

实验报告

实验名称 液体黏度的测定

一. 实验目的

1. 了解有关液体黏性的知识, 学习用落球法测定液体的黏度。
2. 掌握读数显微镜的使用方法。
3. 研究液体黏度随温度的变化。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 将液体放在两块玻璃板之间, 下板固定, 而对上板施以一水平方向的恒力, 使之以速度 v 匀速移动。黏在上板的一层液体以速度 v 移动; 黏在下板的一层液体则静止不动。
2. 各层的速度与它们到下板的距离成正比, 越接近上板速度越大。因为没有加速度, 板间液体的黏性力等于外作用力, 设为 F 。

$F = \eta S \frac{v}{x}$, 式中 η 为黏度。

3. 斯托克斯公式: 当小球在液体中下落速度很小, 球体积很小, 液体在各个方向上都是无限宽广时, $F = 6\pi\eta vr$ 。式中, v 为小球的下落速度, r 为小球的半径。

当小球受到的重力、浮力、黏性力三力平衡时, 小球开始作匀速运动。此时有 $\eta = \frac{2(P - P_0)gr^2}{9v}$ 。式中, P 为小球密度, P_0 为液体密度。

大学物理实验中心 应用物理专业国家级实验教学示范中心

4. 斯托克斯公式的修正：由于液体盛在容器中，不是无限宽广的，需要考虑边界对小球运动带来的影响。对于圆筒形容器，如果液体高度为 H ，圆筒内径为 D ，斯托克斯公式应修正为：

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0) g d^2}{18\nu \left(1 + 2.4 \frac{d}{D}\right) \left(1 + 3.3 \frac{d}{2H}\right)} \quad \text{式中, } d \text{ 为小球直径,}$$

由于高度 H 远大于 d ，而且实际用于测量球速的上、下标线都远离上、下界面，因此可以将关于 H 的修正项忽略掉，得

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0) g t d^2}{18L \left(1 + 2.4 \frac{d}{D}\right)} \quad \text{式中, } L \text{ 为上下标线的距离, } t \text{ 为小球经过两标线所用的时间.}$$

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

三. 实验主要步骤

1. 测量和数据记录

- (1) 测量 5 枚小钢珠的直径, 各测 5 次
- (2) 测量不同温度下蓖麻油的黏度。

2. 数据处理

- (1) 用最终修正后的斯托克斯公式计算各温度下蓖麻油的黏度 η 。
- (2) 计算不确定度。

四. 实验现象简述

1. 将读数显微镜调节完毕后, 叉丝的水平线与工作台的走向一致, 且聚焦后没有视差。
2. 蓖麻油温度越高, 小球下落时的速度越快, 用时越短。

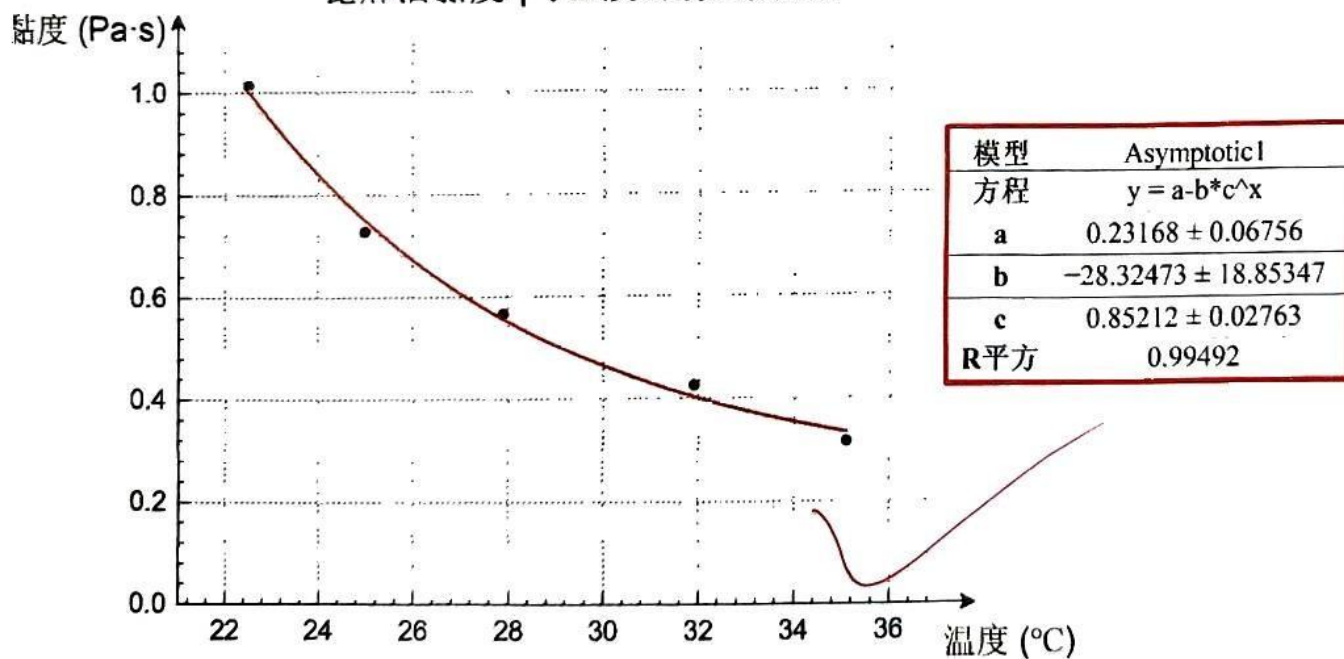
测量小球直径

测量次数		1	2	3	4	5	平均值 $\bar{d}/mm$	黏度 $\bar{\eta}/(Pa\cdot s)$
球 1	左 x_1/mm	23.626	23.621	23.605	23.198	23.521	1.4378	1.014
	右 x_2/mm	25.129	25.129	25.110	24.696	24.696		
球 2	左 x_1/mm	25.112	25.149	25.150	25.149	25.134	1.5056	0.727
	右 x_2/mm	26.659	26.643	26.642	26.649	26.629		
球 3	左 x_1/mm	23.808	23.810	23.795	23.809	23.819	1.498	0.567
	右 x_2/mm	25.310	25.310	25.289	25.311	25.311		
球 4	左 x_1/mm	25.410	25.401	25.405	25.407	25.684	1.4958	0.426
	右 x_2/mm	26.909	26.902	26.895	26.900	27.180		
球 5	左 x_1/mm	22.969	22.915	22.747	22.713	22.924	1.5008	0.371
	右 x_2/mm	24.461	24.400	24.249	24.247	24.415		

测量小球下落时间

	球 1	球 2	球 3	球 4	球 5
温度 $\theta/^\circ C$	22.5	25.0	27.9	31.9	35.1
时间 t/s	27.89	18.68	14.70	11.09	9.58

蓖麻油黏度 η 与温度 θ 的关系曲线



五. 实验数据整理及处理

黏度的相对不确定度 $E_\eta = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \eta}{\partial p}\right)^2 \cdot \Delta p^2 + \left(\frac{\partial \ln \eta}{\partial p_0}\right)^2 \cdot \Delta p_0^2 + \left(\frac{\partial \ln \eta}{\partial t}\right)^2 \cdot \Delta t^2 + \left(\frac{\partial \ln \eta}{\partial d}\right)^2 \cdot \Delta d^2 + \left(\frac{\partial \ln \eta}{\partial L}\right)^2 \cdot \Delta L^2}$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{p-p_0}\right)^2 \cdot (\Delta p^2 + \Delta p_0^2) + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2}$$

黏度的绝对不确定度 $\Delta \eta = E_\eta \cdot \bar{\eta} = \frac{(p-p_0)gtd^2}{18L \cdot (1+2.4 \frac{d}{D})} \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{p-p_0}\right)^2 \cdot (\Delta p^2 + \Delta p_0^2) + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2}$

下面对球5计算不确定度:

千分尺读数 x_1, x_2 只存在B类不确定度, $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \Delta_B = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} = 0.004 \text{ mm}$

$\therefore \Delta x = x_2 - x_1$

$\therefore \Delta_{0x} = \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial x_2}\right)^2 \cdot \Delta x_2^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial x_1}\right)^2 \cdot \Delta x_1^2} = 0.006 \text{ mm}$

$\therefore \bar{d} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 + \Delta x_4 + \Delta x_5}{5} = 1.5008 \text{ mm}$

$\therefore \Delta d = 0.003 \text{ mm}$

$\therefore \Delta L = 0.5 \text{ mm}, \Delta t = 0.2 \text{ s}, \Delta p = 0.005 \times 10^3 \text{ kg/m}^3, \Delta p_0 = 0.0005 \times 10^3 \text{ kg/m}^3, D = 7.88 \text{ cm}$

$\bar{L} = 204.0 \text{ mm}, \bar{t} = 9.58 \text{ s}, \bar{p} = 7.700 \times 10^3 \text{ kg/m}^3, \bar{p}_0 = 0.9741 \times 10^3 \text{ kg/m}^3, g = 9.8066 \text{ m/s}^2$

$\therefore E_\eta = \sqrt{\left(\frac{1}{\bar{p}-\bar{p}_0}\right)^2 \cdot (\Delta \bar{p}^2 + \Delta \bar{p}_0^2) + \left(\frac{\Delta t}{\bar{t}}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{\bar{d}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{\bar{L}}\right)^2} = 2.1\%$

$\therefore \bar{\eta} = \frac{(\bar{p}-\bar{p}_0)g\bar{t}\bar{d}^2}{18\bar{L} \cdot (1+2.4 \frac{\bar{d}}{D})} = 0.371 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

$\Delta \eta = \bar{\eta} \cdot E_\eta = 0.008 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

$\therefore \eta = (0.371 \pm 0.008) \text{ Pa}\cdot\text{s} \quad (P=68.3\%)^4$

$E_\eta = 2.1\%$

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

六. 实验结论

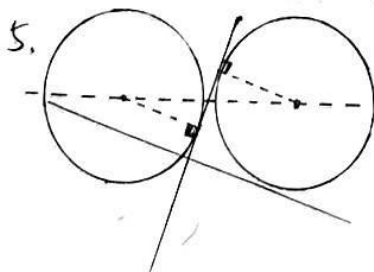
1. η - θ 曲线见“实验数据整理及处理”。
2. 当温度为 35.1°C 时, 蓖麻油的黏度为 $\eta = (0.371 \pm 0.008) \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ($P=68.3\%$)
 $E_{\eta} = 2.1\%$

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 学习并掌握了读数显微镜的使用方法。
2. 合作完成了小球下落时间的测量, 更方便也更精确。

课后习题

1. 不可以。原因: ① 钢球刚进入油面时仍存在加速度, 并未达到平衡状态。
 ② 若落至筒底, 容器的边缘会影响小球下落的速度。



故测得的直径会比真实值偏大。

η 比真实偏大



实验现象观察与原始数据记录

		单位: mm					
对象	测量点	1	2	3	4	5	$\bar{d}$
球1	左 右						
球2	左 右						
球3	左 右						
球4	左 右						
球5	左 右						

1.014
0.727
0.567

1.5028

	球1	球2	球3	球4	球5
$\theta/^\circ$	(室温)				
t/s					

室温筒 $D=8.20\text{ cm}$, $L=20.00\text{ cm}$
加温筒 $D=7.88\text{ cm}$, $L=20.40\text{ cm}$